



분반	10	팀명	디지털 탐험대	작성자	학번:2025400308 이름:조민서
----	----	----	---------	-----	-------------------------

주제 : 사이버 폭력 실태와 해결 방안

1. 문제정의 프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

프로젝트를 진행할 때, 어떤 주제를 선택해야 팀 활동이 유의미하게 남을지 많은 고민을 했다. 또한 현대 사회에서 우리가 이 프로젝트를 진행하며 얻게 되는 학습적 가치와 사회적 필요성을 고려하였고, 이러한 고민을 바탕으로 여러 뉴스 기사와 통계 자료를 찾아보며 '사이버 폭력'을 주제로 정하게 되었다.

사이버 폭력의 심각성은 많은 사람들이 알고 있지만, 실제로 이 문제가 얼마나 해결되고 있는지에 대해서는 잘 모르는 경우가 많기 때문이다. 초반 자료 조사 과정에서 특히 충격을 받았던 점은 사이버 폭력의 해결률이 오히려 점차 하락하고 있었다는 사실이다. 이를 보며, 사이버 폭력이 단순히 '미디어를 사용하면서 따라오는 가벼운 문제'로 취급되어서는 안 된다는 확신을 갖게 되었고, 이 관점에서 프로젝트 방향을 구체화하게 되었다. 또한 우리는 단순히 현황을 보고하는 데 그치지 않고, 미디어 속에서 실제로 도입될 수 있는 해결방안을 제시하고자 했다. 이러한 준비를 통해 프로젝트가 단순한 정보 전달이 아니라, 사회적으로 의미 있는 메시지를 담은 활동이 되도록 노력했다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

- 경찰청, 「사이버범죄통계」

https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1608

- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 피해 경험

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A001&conn_path=I2

- 한국언론진흥재단, 「어린이·청소년 미디어 이용 조사」, 2023, 서비스 및 플랫폼 이용 현황

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=413&tblId=DT_413002_2023_017&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 예방 교육 경험 및 경로

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A070&conn_path=I2

- 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 관련 상담 및 신고기관 인지율



https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A074&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 피해 경험 후 기관에 도움을 청하지 않은 이유

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A040&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 디지털 혐오표현 경험

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A075&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2021, 유해 콘텐츠 시청 경로

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A124&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2022, 가장 두려운 사이버폭력 유형

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A057&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 예방을 위해 필요한 활동(1+2+3순위)

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_B133&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 피해 경험 후 취한 행동(복수응답)

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A038&conn_path=I2

특성별(1)	특성별(2)	2024 피해 경험률	사이버 언어폭력	사이버 명예훼손	사이버 스토킹	사이버 성폭력	개인정보 유출	사이버 따돌림	사이버 갈취
전체	소계	37.1	30.2	15.5	7.7	4.9	5.2	3.7	2.8
성별	남학생	39.3	32.7	15.7	6.8	5.5	5.7	4.6	4.0
	여학생	35.0	27.9	15.3	8.5	4.3	4.8	3.0	1.7
학령별	초등학교	36.8	31.5	14.2	6.9	4.5	4.4	5.6	2.6
	중학생	42.1	34.6	19.4	9.4	6.0	6.8	3.7	2.9
	고등학교	32.1	24.2	12.8	6.6	4.1	4.5	1.9	3.0
중·고등학교 특성별	남학교	35.6	28.2	10.9	6.0	5.1	5.7	3.2	3.4
	여학교	31.6	24.2	14.6	8.8	4.9	5.7	2.2	2.1
	남녀공학	38.4	30.6	17.2	8.3	5.1	5.7	2.8	3.0
도시규모별	대도시	34.1	28.1	13.7	6.9	4.6	4.8	3.1	2.3
	중소도시	38.7	31.0	16.4	8.5	5.2	5.7	4.5	3.3
	읍면지역	39.6	33.1	17.3	6.7	4.3	4.6	3.0	2.8
2) 권역별	수도권	39.2	31.9	16.2	8.0	5.1	5.8	4.2	3.2
	충청권	36.6	29.9	16.0	7.5	4.9	5.5	3.7	2.4
	호남권	35.1	28.4	14.8	7.0	4.7	5.3	3.6	3.3
	동북권	30.6	25.3	13.2	6.3	3.7	3.5	2.4	2.0
	동남권	37.0	30.2	15.3	8.3	4.9	4.6	3.4	2.2
인터넷 이용 시간별	1시간 미만	18.9	14.7	6.4	5.2	2.0	2.7	3.2	2.2
	1~2시간 미만	22.4	24.8	12.6	6.6	5.1	4.9	3.1	2.1
	2~3시간 미만	34.7	28.7	13.2	6.7	4.3	4.2	4.1	2.5
	3~5시간 미만	40.4	33.2	18.2	7.9	4.4	5.3	3.3	2.5
	5시간 이상	43.7	36.1	19.3	9.9	6.5	7.2	4.5	4.1
가정형별	상위	35.7	29.3	17.1	8.8	5.4	5.7	5.7	3.4
	중위	37.2	30.3	15.2	7.4	4.7	5.1	3.5	2.7
	하위	39.9	31.7	18.0	11.3	9.1	6.9	5.7	4.1

-> 사이버 폭력 피해 경험

특성별(1)	특성별(2)	2024 3) 경험 있음	경험 없음
		소계	소계
전체	소계	89.7	74.1
성별	남학생	87.4	75.8
	여학생	91.8	72.5
학령별	초등학교	94.2	88.2
	중학생	89.5	76.0
	고등학교	85.2	55.2
중·고등학교 특성별	남학교	81.9	63.3
	여학교	91.5	53.6
	남녀공학	87.5	68.7
도시규모별	대도시	90.8	69.8
	중소도시	88.6	76.1
	읍면지역	90.4	78.7
2) 권역별	수도권	90.3	74.9
	충청권	89.7	78.4
	호남권	87.8	73.1
	동북권	87.4	75.2
	동남권	90.7	68.2
인터넷 이용 시간별	1시간 미만	88.4	81.4
	1~2시간 미만	91.8	78.2
	2~3시간 미만	91.0	76.4
	3~5시간 미만	89.7	70.9
	5시간 이상	87.1	70.7
	학교 교과 수업 시간	42.4	15.4
	학교 창의적 체험 활동 시간	39.5	13.5
	조례, 종례 시간	45.1	17.1
	학교 밖 프로그램 활동 시간	33.1	9.4
	방과후 시간	23.7	12.4
	기타	7.8	3.0
	소계	11.8	3.1
	경험 없음	3.6	1.1
	경험 있음	2.7	1.2
	경험 없음	2.9	2.2
	경험 있음	3.4	0.8
	경험 없음	0.4	14.8
	경험 있음	4.6	0.8
	경험 없음	0.8	8.5
	경험 있음	0.6	12.5
	경험 없음	1.1	9.2
	경험 있음	1.2	11.4
	경험 없음	1.3	9.6
	경험 있음	1.0	9.7
	경험 없음	1.3	10.3
	경험 있음	2.6	1.8
	경험 없음	2.7	0.9
	경험 있음	3.4	1.4
	경험 없음	2.7	11.6
	경험 있음	3.7	1.7
	경험 없음	2.8	0.9
	경험 있음	2.3	10.3
	경험 없음	1.0	12.9

-> 사이버 폭력 예방 교육 경험 및 경로



3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
[ ]: # 2021~ 2024 사이버폭력 피해 경향
[4]: import csv
import matplotlib.pyplot as plt
f = open('사이버폭력 피해 경향 2021~2024.csv', encoding='utf-8')
data = csv.reader(f)
header = next(data)
rows = list(data)
total_row = rows[1]

year_cols = ["2021", "2022", "2023", "2024"]
year_indices = [header.index(y) for y in year_cols]
values = [float(total_row[i]) for i in year_indices]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(year_cols, values, markers='o', color='red')
plt.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'
plt.title("2021~2024 사이버폭력 피해 경향")
plt.xlabel("연도")
plt.ylabel("피해경향률(%)")
plt.grid(True)
plt.show()

# 사이버폭력 피해 경향 후 신고하지 않은 이유
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('사이버폭력 피해 경향 후_기연에_도움을_원하지_않은_이유_2025119135302.csv', encoding='cp949')
data = csv.reader(f)

s = "전체"
r = []

labels = ['별일 아니라고 생각해서', '상담이나 신고가 부담스러워서', '도움을 될 것 같지 않아서', '주변에 알려지는 것이 창피해서(싫어서)', '관련 기관에 어디인지 몰라서', '기타']

for row in data:
    if s in row[0]:
        for i in range(2, 8):
            if row[i] != '-':
                r.append(float(row[i]))

colors=['orange','dimgrey', 'dimgrey', 'dimgrey', 'dimgrey', 'dimgrey']

plt.rc('font', family='AppleGothic')
plt.figure(figsize=(10,8))
plt.title('사이버폭력 피해 경향 후 신고하지 않은 이유')
plt.barh(labels,r, color=colors)
plt.ylabel('이유')
plt.xlabel('비율(%)')
plt.show()

[79]: import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('사이버폭력 피해 경향_20251027152637.csv', encoding='utf-8')
data = csv.reader(f)

s = "사이버폭력 예방교육별"
op1 = "예방 있음"
op2 = "예방 없음"
pop1 = None
pop2 = None

for row in data:
    if s in row[0]:
        value = row[2]
        if op1 in row[1]:
            if value != '-':
                pop1 = float(value)
        if op2 in row[1]:
            if value != '-':
                pop2 = float(value)

diff = pop1 - pop2
plt.bar(["교육 이수 전", "이후"], (diff), color='orange')
plt.rc('font', family='AppleGothic')
plt.bar(["예방 있음", "예방 없음"], (pop1, pop2), color='dimgrey')
plt.plot(["예방 있음", "예방 없음"], (pop1, pop2), color='r')
plt.plot(["예방 있음", "예방 없음"], (pop1, pop2), 'r.')
plt.text(1, pop1, pop1)
plt.text(2, pop2, pop2)
plt.text(0, diff, diff)
plt.ylabel('교육 전·후 예방교육 유무에 따른 피해 경향 비교')
plt.show()

import csv
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
f = open('사이버폭력 피해 경향 2021~2024.csv', encoding='cp949')
data = csv.reader(f)

use1=[]
use2=[]
use3=[]
use35=[]

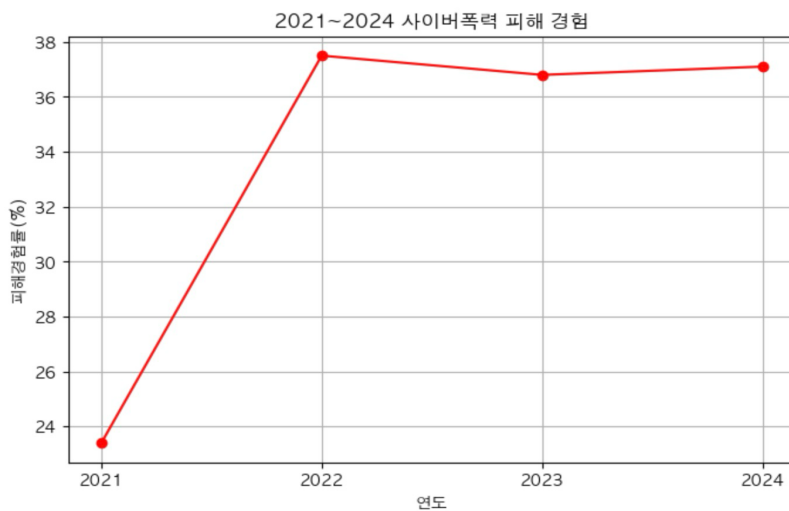
x=["1시간 미만", "1~2시간 미만", "2~3시간 미만", "3~5시간 미만"]

for row in data:
    cat=row[1]
    if cat in x:
        if cat == "1시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use1.append(float(row[i]))
        if cat == "1~2시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use12.append(float(row[i]))
        if cat == "2~3시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use23.append(float(row[i]))
        if cat == "3~5시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use35.append(float(row[i]))

df = pd.DataFrame({
    "2021": [use1[0], use12[0], use23[0], use35[0]],
    "2022": [use1[1], use12[1], use23[1], use35[1]],
    "2023": [use1[2], use12[2], use23[2], use35[2]],
    }, index=x)

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.heatmap(df.T, annot=True, fmt=".1f", cmap='Oranges')
plt.title("연도별 예방 시간별 사이버폭력 피해", font_size=20, pad=15, fontweight='bold')
plt.savefig('연도별 예방 시간별 사이버폭력 피해.png')
plt.show()
```

4. 결과 도출



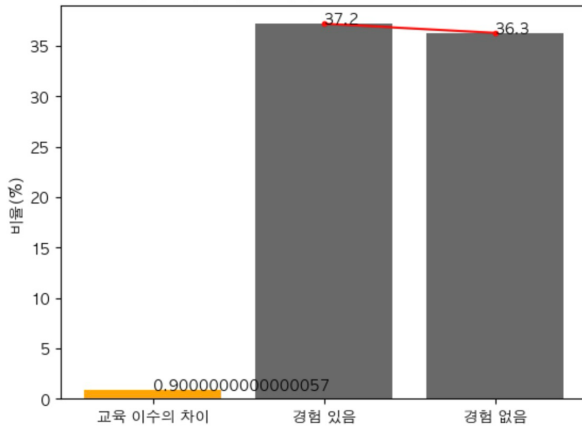
- 사이버폭력 피해는 증가 추세

2021 → 2022에서 급격한 증가 이후 지속적으로 높은 수준 유지

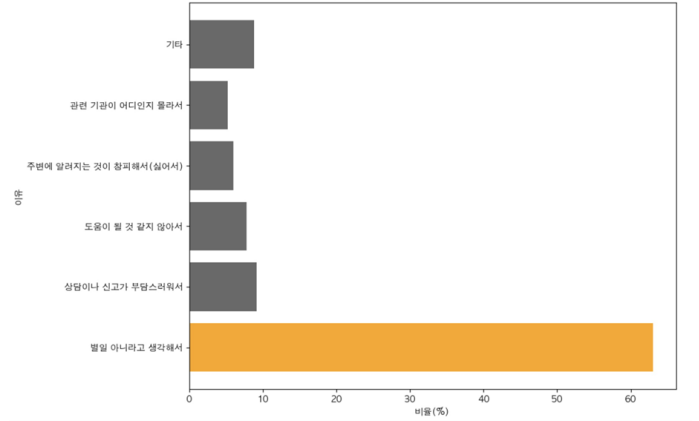
→ 코로나 이후 미디어 사용량 증가와 밀접한 관계가 있음



사이버폭력 예방교육 유무에 따른 피해 경험 비교



사이버폭력 피해 경험 후 신고하지 않은 이유



- 현행 예방교육은 실효성 낮음

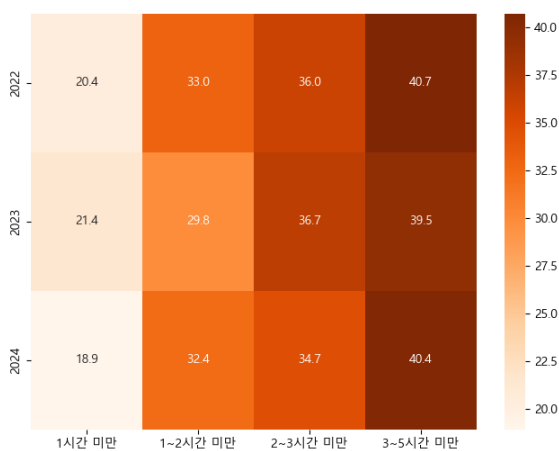
예방교육을 받은 학생이 오히려 피해 경험 비율이 더 높게 나타남

(사이버폭력 방지는 대부분 학교 교과 수업 시간에 제한, 학교 밖에서는 예방교육을 접할 기회 자체가 부족)

또한, 학생들은 신고기관을 알고 있음에도 “별일 아니라고 생각해서”, “신고가 부담스러워서” 신고를 하지 않음

→ 교육이 ‘행동 변화’로 이어지지 못하는 구조적 문제 확인됨.

인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해



- 인터넷 이용량과 피해율의 상관관계

히트맵 분석 결과: 인터넷 사용 시간이 늘어날수록 피해율이 명확히 증가하였음

즉, 사이버폭력은 “단순히 개인의 문제가 아니라 온라인 환경 노출량 자체와 구조적 문제”임을 의미



5. 분석 결과

다양한 통계자료 분석을 통해 본 프로젝트는 사이버폭력이 코로나 이후 온라인 사용량 증가와 함께 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 청소년을 중심으로 명예훼손·언어폭력 등 심각한 유형의 피해가 집중되고 있다는 사실을 확인하였다. 인터넷 이용 시간이 많을수록 피해율이 뚜렷하게 증가하는 상관관계가 나타났고, 예방교육을 받은 학생과 그렇지 않은 학생 간 피해 경험률에 큰 차이가 없다는 점에서 현재 시행 중인 예방교육의 실효성이 낮다는 구조적 한계 또한 드러났다. 이러한 분석을 바탕으로 우리는 사이버폭력의 원인이 개인의 문제가 아니라 온라인 플랫폼 환경과 미디어 속 혐오표현 노출 구조에 있음을 파악하였고, 그 해결 또한 플랫폼 중심의 시스템적 개선이 핵심이라는 결론에 도달하였다. 이에 따라 채팅방 즉시 열리기 기능, 공격적 발언 자동캡처·신고 연동 시스템, 이용자 셀프캡 팝업, AI 기반 유해 콘텐츠 자동 차단 등 기술·플랫폼 중심의 예방 장치를 제안하였으며, 궁극적으로는 기술적 대응·정책적 보완·교육적 장치가 결합될 때 비로소 안전하고 건강한 디지털 환경을 구축할 수 있다는 결론을 도출하였다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

주피터노트북으로 데이터를 직접 불러오고 오류를 해결하며 그래프를 시각화하는 과정은 쉽지 않았지만, 그만큼 의미 있는 시간이었다. 특정 코드가 실행되지 않고 에러가 반복될 때마다 문제를 추적하고 해결하려고 노력하면서 문제를 분석적으로 바라보는 태도를 키울 수 있었다. 단순히 결과를 얻는 것이 아니라, 과정 속에서 끊임없이 고민하고 성장하는 경험이었다. 특히 문제가 생겼을 때 혼자 막막해하기보다 팀원들과 함께 논의하며 해결 방안을 찾는 과정에서 협업의 가치를 깊이 느낄 수 있었다. 서로의 시각과 아이디어를 모아 문제를 극복해 나가면서 팀워크가 프로젝트의 완성도를 얼마나 높일 수 있는지 깨닫게 되었고, 이러한 노력이 좋은 결과로 이어져 더욱 뿌듯함을 느꼈다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 양지수	매주 진행된 pre클래스 보고서 작성과 제출을 꾸준히 담당했으며, ppt제작과 배너 제작 등 핵심적인 과업도 책임감 있게 수행했다. 말은 파트의 그래프도 직접 도출하고 해결 방안에 대한 아이디어도 적극적으로 제시했다. 팀원들과의 의사소통에 적극적으로 참여하며 다양한 아이디어를 제시하는 등 전체 프로젝트에 높은 기여도를 보였다.	② 이해원	그래프 도출을 중심으로 맡아 진행했으며, 그래프 작업에서 어려움을 겪는 팀원들을 적극적으로 도와줬다. 또한 다양한 해결 방안 아이디어를 제시하고, 발표 대본 작성에도 참여해 프로젝트 완성도 향상에 기여했다. 팀원들과의 의사소통에 적극적으로 참여하며 다양한 아이디어를 제시하는 등 전체 프로젝트에 높은 기여도를 보였다.
③ 김민주	프로젝트의 전반적인 흐름을 주도적으로 관리했으며, 말은 파트의 그래프 도출은 물론 ppt 제작에도 적극적으로 참여했다. 또한 문제 해결 과정에서 다양한 아이디어를 제시하며 프로젝트 완성도 향상에 기여했다. 팀원들과의 의사소통에 적극적으로 참여하며 다양한 아이디어를 제시하는 등 전체 프로젝트에 높은 기여도를 보였다.	④ 이유주	프로젝트의 전반적인 흐름을 만들어 나가는 데 큰 기여를 했으며, 말은 파트의 그래프를 직접 도출하고 발표 대본 작성에도 참여해 발표 준비에 적극적으로 기여했다. 또한 실제 발표에도 참여해 프로젝트를 효과적으로 전달하는 데 중요한 역할을 했다. 팀원들과의 의사소통에 적극적으로 참여하며 다양한 아이디어를 제시하는 등 전체 프로젝트에 높은 기여도를 보였다.

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등